第四章

计算题

㈠ 不均匀分配4000台，即每个地点都可能分0～4000，按最大4000来算

划分16个子网　　$\log_2 16=4$

占用4个子网位

剩余主机位 16-4=12　　可分配 $2^{12}-2=4096-2=4094$

>4000 满足要求.

故对应子网掩码为 ~~1111~~ $\underbrace{1\cdots1}_{8个}.\underbrace{1\cdots1}_{8个}.\underbrace{1111}_{\substack{占用\\4个子网位}}\underbrace{0000.00000000}_{12个主机位}$

转十进制 255.255.240.0.

从网络地址 后12位全0～后12位全1 开始，

然后前4位分别+1

128.250.0000|0000.00000000～1111.11111111

共16. {
～ 0001
～ 0010
～ 0011
～ 0100
—— 1111

同上

转十进制自己算

如果是A类，C，~~B~~ 类IP，那么上图主机为 24-4=20 (A)

8-4=4 (C).

其他同理.

No.

Date.

四、32-24=8 主机号为8位，可用IP地址数量为$2^8-2=256-2=254$

即从192.77.33.0~192.77.33.255

需满足 $2^n-2 \geq$ 主机数

Lan 1 $2^6-2=62 \geq 50$

2 $2^4-2=14 \geq 10$

3 $2^5-2=30 \geq 30$

4 $2^4-2=14 \geq 10$

5 $2^3-2=6 \geq 4$

6 $2^5-2=30 \geq 20$

7 $2^5-2=30 \geq 20$

8 $2^5-2=30 \geq 25$

从大到小、 1 LAN1 192.77.33.0/26. 可用地址掐头即可

3 LAN2 192.77.33.64/27

8 以 3 192.77.33.96/2~~8~~7

7 4 192.77.33.128/27

6 5 192.77.33.160/27

2 6 ~192/28

4 7 ~208/28

5 8 ~224/29

3、位与即可.　141.14.72.24　255.255.192.0.

(十进制转二进制还要教的话就重开吧!)

↓10001101.00001110.01001000.00011000

11111111.11111111.11000000.00000000

位与↓

10001101.00001110.01000000.00000000.

↓

141、14、64、0.

4、距离更新,就是判断并找出最短距离

新距离=相邻路由到目标网络距离+1

N_1 不更新

N_2　$2<4+1$　不更新

N_3　原表无　$8+1=9$

N_6　$8>4+1=5$　更新

N_8　$4=3+1$　不更新

N_9　$4=3+1$　不~

更新后路由表.

N_1	7	A
N_2	2	C
N_3	~~8~~9	C
N_6	5	C
N_8	4	E
N_9	4.	F

No.

Date.

5、送分.

[本路由]：{(邻居1,时延1)},(邻居2,时延2)

A：{(B,4),(F,5)}

B：{(A,4),(C,2),(E,6)}

C：{(B,2)(D,3)}

D：{(C,3)(E,7)}　　　　HLJ也能看懂！

E：{(D,7),(F,8)}

F：{(A,5),~~B~~ (C,1),(E,8)}

6. 其子网掩码为 11---1,1---1,11110000,00000000

↓

255，　255，240，　0.

将128,14,35,7后12位置0

128、14、35、7

↓

10000000,00001110,00100011,00000111　　后12位置0

↓　　　　后12位置1)

10000000,00001110,00100000,00000000　|　~~,00101111,11111

↓　　　　↓

128，14，32，0.　　　128,14,47,255

最小IP：128,14,32,1

最大IP：128,14,47,254

地址数量 $2^{32-20}=2^{12}=4096$　　4096-2=4094(可用)

使数量差别最小， 4096÷~~4~~5≈819. $\underset{1024}{2^{10}} > 819 > \underset{512}{2^{9}}$

则应分为3个2^{10}

2个2^{9} 总和恰为4096.

地址块1.	128.14.32.0/22	128.14.32.0~128.14.35.255
2.	128.14.36.0/22	|
3	128.14.40.0/22	| 掐头即可.
4	128.14.44.0/23	|
5	128.14.46.0./23.	|

7、数据部分 6000-20=5980 字节

最大传输 1500-20=1480 字节

可划分为5次 1480 1480 1480 1480 60.

片偏移字段为 ① $\frac{0}{8}=0$ 1

② $\frac{0}{8}+\frac{1480}{8}=185$ 1

③ $\frac{0}{8}+\frac{1480}{8}+\frac{1480}{8}=370$ 1

④ $\frac{0}{8}+\frac{1480}{8}+\frac{1480}{8}+\frac{1480}{8}=555$ 1

⑤ $\frac{0+1480+1480+1480}{8}=740$ 1

⑥ 其无片偏移 0

(1表示后续有分片，0表示！)

8、~~网络~~地址与子网掩码相与即为~~地址~~网络号. 位计算！

255.255.255.128 → 1……1.1…1.1…1.10000000

192 → — — — — — .11000000

位与运算不详细讲了！看不懂的可以和HLJ比智商去了！

No.

Date.

9、网络号为11位，主机位为32-11=21位
22 ～ 32-22=10位.

208.128/11起始地址为208.128.0.0 （后21位全置0）
最后地址为208.159.255.255（后21位全置1）.

208.130.28/22 ～ 为208.130.28.0（后10位 0）
～ 为208.130.31.255（后10 1）

结论208.130.28/22包含在208.128/11内

10、第四题的进化版，其实一样

~~A~~ J→A 8 →I 10 →H 12 →K 6

	经A(+8)	I(+10)	H.(+12)	K.(+6)
遍历一遍即可	8	34	32	27
挑选出最小的	20	46	43	34
	32	28	31	42
(这还不会就当猪吧)	48	37	20	30
	22	17	42	28
	31	30	31	46
	38	37	22	47
	28	30	13	25
	32	10	32	28
(J本身为)	~~16~~	~~29~~	~~24~~	~~12~~
	29	32	31	6
	37	43	21	15

J

更新后的J	8	A	
	20	A	
	28	I	
	20	H	
	17	I	
	30	I	
	22	H	
	12	H	
	10	I	
	0	N/A	(J本身)
	6	K	
	15	K	

第五章

① 100-70=30　* 70和100分别是1,2首字节的编号
则实际内容为 70~99编号

② ~~99+1~~ 为第二个首字节编号 100

③ 同②推理，第三个为180编号
则 180-100=80 (或 179+1-100=80)

④ 若1未收到，则后续都发1的首字节编号，70

第六章

1、 Base64编码　原字节数 × $\frac{4}{3}$
$3072 \times \frac{4}{3} = 4096.$
每80字节换行，
4096÷80=51……16
需插入56个 CR+LF (两字节)

No.

Date.

总字节为 4096+52×2 = ~~4188~~ 4200

※若题中3072换为6500

~~6500×4÷3=8666…?~~ ~~6500×8÷~~

~~6500÷3=2166…2~~

~~2不足3，补1个0~~

6500÷3=2166…2　　　或 6500×8÷6=8666…4

填充1个"=" 为2167　　　填充2个"==" 为

2167×4=8668　　　8667

8668÷80=108…28　　　8667÷80=108…27

共109行

8668+109×2=8886

或 8667+109×2=8885.

2、 01101010 ~~100~~10110011 01111101

分为6bit组

~~011010 010101 100110~~

011010 101011 001101 111101

26 43 13 61

a r N 9

arN9.